



jueves, 24 de marzo de 2022

# Principios Fundamentales de Networking



# Principios del Networking

Las redes son sistemas que están formados por enlaces.

Las personas usan diferentes tipos de redes de todos los días:

- Sistema de correo
- Sistema telefónico
- Sistema de transporte público
- Una red informática corporativa
- Internet



Las computadoras pueden estar unidas por redes para compartir datos y recursos.

Una red puede ser tan simple como dos computadoras conectados por un solo cable o tan complejo como cientos de ordenadores conectados a los dispositivos que controlan el flujo de información.



# Networking Computarizadas

Una red de datos es una colección de ordenadores conectados por dispositivos tales como computadoras, impresoras, escáneres, teléfonos inteligentes y servidores de archivos e impresión en red.

Recursos compartidos a través de redes incluyen diferentes tipos de servicios, dispositivos de almacenamiento y aplicaciones.

Los dispositivos finales de red se conectan entre sí usando una variedad de conexiones:

- Cableado de cobre
- Cableado de fibra óptica
- Conexión inalámbrica

Los beneficios de una red :

- Menos necesidad de periféricos
- Aumento de las capacidades de comunicación (colaboración)
- Evitar la duplicación de archivos y la corrupción
- Menor costo en licencias
- La administración centralizada
- Conservación de los recursos



# Tipos de Redes

**LAN (Local Area Network):** Un grupo de ordenadores interconectados, bajo un mismo control administrativo que rige las políticas de seguridad y control de acceso en la red.

**WLAN (red de área local inalámbrica):** Un grupo de dispositivos inalámbricos que se conectan a los puntos de acceso dentro de un área especificada. Los puntos de acceso suelen estar conectados a la red mediante el cableado de cobre.

**PAN (red de área personal):** Red que conecta dispositivos, tales como ratones, teclados, impresoras, teléfonos inteligentes, tabletas y dentro de un alcance pequeño. PAN más a menudo se conecta con la tecnología Bluetooth.



# Tipos de Redes

**MAN (Red de Área Metropolitana):** Red que se extiende a través de un campus grande o una ciudad. Que consta de varios edificios conectados entre sí a través de redes troncales de fibra óptica, enlace inalámbrica u otro medio (microondas).

**WAN (Wide Area Network):** Conexiones de múltiples redes, tales como redes de área local que se encuentran en lugares geográficamente separados. El ejemplo más común de una WAN es la Internet.



# Tipos de Redes

**Peer-to-peer:** Los dispositivos que están conectados directamente entre sí sin ningún tipo de dispositivos de red adicionales (elementos intermedios) entre ellos. Cada dispositivo tiene capacidades y responsabilidades iguales.

**Modelo cliente / servidor:** En un modelo cliente / servidor, el cliente solicita servicios o información al servidor. El servidor proporciona la solicitud al cliente.



# Ancho de Banda y Latencia

Ancho de banda es la cantidad de datos que pueden transmitirse dentro de un período de tiempo fijo.

El ancho de banda se mide en bits por segundo y por lo general se denota por el siguiente:

bps - bits por segundo

Kbps - kilobits por segundo

Mbps - megabits por segundo

Gbps - gigabits por segundo

La latencia es la cantidad de tiempo que toma los datos para viajar desde el origen al destino.

Los datos se transmiten en uno de los tres modos:

**Simplex (transmisión unidireccional)** es una sola transmisión, de una sola vía.

**Half-duplex** permite que los datos fluyan en una dirección a la vez.

**Full-duplex** permite que los datos fluyan en ambas direcciones al mismo tiempo.



# Direccionamiento IP – IPv4

Las **direcciones MAC** – dirección física:

Por lo general, las huellas digitales de las personas no cambian y constituyen una manera de identificar físicamente a las personas

ejemplo, 00-26-6C-FC-D5-AE (constituida por 48 bits)

valores hexadecimales se definen como el rango de números del 0 al 9 y de letras de la “a” a la “f”



# Direccionamiento IP – IPv4

Una dirección IP es un número único que se utiliza para identificar un dispositivo de red y se representa como un número binario de 32 bits, dividido en cuatro octetos (grupos de ocho bits):

Ejemplo: 10111110.01100100.00000101.00110110

Una dirección IP también se representa en un formato decimal con puntos.

Ejemplo: 190.100.5.54

Cuando un host está configurado con una dirección IP, que se introduce como un número decimal punteado, por ejemplo 192.168.1.5. Esta dirección IP debe ser única en una red para asegurar que los datos pueden ser enviados / recibidos.

## Clases IP

Clase A: redes grandes, llevadas a cabo por grandes empresas y algunos países

Clase B: redes de tamaño mediano, llevadas a cabo por las universidades

Clase C: redes pequeñas, implementado por el ISP para las suscripciones de clientes

Clase D: uso especial para la multidifusión

Clase E: Se utiliza para las pruebas experimentales



# Direccionamiento IP – IPv4

Direcciones de red privadas - IETF reservo espacio de direccionamiento para uso específico para redes privadas.

Las redes privadas no tienen conexión a las redes públicas.

Direcciones de la red privada no se enrutan a través de Internet.

**Clase A** - 10.0.0.0 a 10.255.255.255

**Clase B** - 172.16.0.0 a 172.31.255.255

**Clase C** - 192.168.0.0 a 192.168.255.255



## Sub Mascara de red

La máscara de subred se utiliza para indicar la red y la porción de host de una dirección IP.

Las máscaras de subred por defecto para tres clases de direcciones IP.

255.0.0.0 - Clase A, lo que indica que el primer octeto de la dirección IPv4 es la porción de red.

255.255.0.0 - Clase B, lo que indica que los dos primeros octetos de la dirección IPv4 es la porción de red.

255.255.255.0 - Clase C, lo que indica que los tres primeros octetos de la dirección IPv4 es la porción de red.



# Direccionamiento IP – IPv6

Dirección IPv6 - 128 bits o 32 valores hexadecimales.

32 valores hexadecimales se subdividen en ocho campos de cuatro valores hexadecimales separados por dos puntos.

Dirección IPv6 tiene una jerarquía de tres partes

Prefijo global, también llamado un prefijo de sitio, son los tres primeros bloques de la dirección.

ID de subred incluye el cuarto bloque de la dirección.

ID de interfaz incluye los últimos cuatro bloques de la dirección.

| Address Hierarchy | Global Prefix                           | Subnet ID | Interface ID |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------|
| IPv6 Address      | 3ffe:6a88:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 |           |              |



# Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP proporciona direccionamiento automático a los dispositivos.

El servidor DHCP puede asignar estos valores a los host:

Dirección IP

Máscara de subred

Puerta de enlace predeterminada

Sistema de nombres de dominio (DNS) del servidor





# Internet Control Message Protocol (ICMP)

**Internet Control Message Protocol (ICMP)** es utilizado por los dispositivos de una red para enviar mensajes de control y error para ordenadores y servidores.

**PING (Packet Internet Groper)** es una utilidad de línea de comandos simple que se usa para probar las conexiones entre ordenadores.

Se utiliza para determinar si una dirección IP específica es accesible.

Se utiliza, ya sea con el nombre de host o la dirección IP.

Funciona mediante el envío de una solicitud de eco ICMP a un equipo de destino.

Dispositivo receptor envía de vuelta un mensaje de respuesta de eco ICMP.

Cuatro peticiones de eco ICMP (pings) se envían al equipo de destino para determinar la fiabilidad y la asequibilidad del equipo de destino.



# Protocolos de Internet

Un protocolo es un conjunto de reglas. Los protocolos en Internet gobiernan la comunicación dentro y entre equipos de una red.

Muchos protocolos consisten en un conjunto (o grupo) de protocolos apilados en capas.

Dispositivos y ordenadores conectados a Internet utilizan un conjunto de protocolos denominado TCP / IP para comunicarse entre sí.

Las principales funciones de los protocolos:

- La identificación de errores

- La compresión de datos

- Decidir cómo los datos se van a enviar

- Direccionamiento de los datos

- Decidir cómo anunciar datos enviados y recibidos

La información se transmite con mayor frecuencia a través de dos protocolos, TCP y UDP.



# TCP and UDP Protocols and Ports

Un puerto es identificado por un valor numérico que se utiliza para realizar el seguimiento de las conversaciones. Cada mensaje que envía contiene una serie de puerto de origen y destino.

| Protocolos y puertos de red comunes |                 |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocolo                           | Puerto          | Descripción                                                                                                                         |
| TCP/IP                              | No es aplicable | Una suite de protocolos utilizada para transportar datos en Internet.                                                               |
| NetBEUI/NetB IOS                    | 137, 139, 150   | Un protocolo pequeño y veloz diseñado para una red de grupo de trabajo que no requiere conexión a Internet.                         |
| HTTP                                | 80              | Un protocolo de comunicación que establece una conexión de solicitud/respuesta en Internet.                                         |
| HTTPS                               | 443             | Utiliza autenticación y encriptación para aportar seguridad a los datos mientras se transfieren entre el cliente y el servidor Web. |
| FTP                                 | 20/21           | Proporciona servicios para transferir y manipular archivos.                                                                         |
| SSH                                 | 22              | Se conecta a un dispositivo de red remota de forma segura.                                                                          |
| Telnet                              | 23              | Se conecta a un dispositivo de red remota.                                                                                          |
| POP3                                | 110             | Descarga los mensajes de correo electrónico de los servidores de correo electrónico.                                                |
| IMAP                                | 143             | Descarga los mensajes de correo electrónico de los servidores de correo electrónico.                                                |
| SMTP                                | 25              | Envía correo electrónico en una red TCP/IP.                                                                                         |
| LDAP                                | 389             | Accede a directorios de información.                                                                                                |
| SNMP                                | 161             | Administra y controla los dispositivos en una red.                                                                                  |
| SMB                                 | 445             | Proporciona acceso compartido a archivos, impresoras y comunicación entre puntos en una red.                                        |
| SFTP                                | 115             | Proporciona un servicio de transferencia de archivos seguro.                                                                        |
| DNS                                 | 53              | Resuelve nombres de hosts a direcciones IP.                                                                                         |
| RDP                                 | 3389            | Se utiliza para acceder a una PC remota.                                                                                            |



---

FIN PARTE I



# Componentes Físicos de Red

Un módem es un dispositivo electrónico que se conecta a Internet a través de un ISP.

Un módem convierte los datos digitales en señales analógicas para su transmisión a través de una línea telefónica.

Los módems internos se conectan a una ranura de expansión en la placa base.

Módems externos se conectan a un ordenador a través de los puertos serie y USB.



Modem Adapter



Cable Modem

DSL Modem



# Componentes Físicos de Red

Los dispositivos de red:

Computadora

Hubs

Switch

Routers

Puntos de acceso inalámbricos

Medios de Comunicación

Cables de cobre de par trenzado

Cableado de fibra óptica

Ondas de radio





# Dispositivos de Red

## Hub

Ampliar el alcance de una señal mediante la recepción y luego regenerarla, esta es enviada a todos los demás puertos. Permitir colisiones en el segmento de red y a menudo no son una buena solución. También se llama concentrador, ya que sirven como punto de conexión central para una LAN.

## Puentes y Switch

Un **puente** tiene la inteligencia para determinar si una trama entrante se va a enviar a un segmento diferente, o se ha caído. Un puente tiene dos puertos.

Un **switch** (brige multipuerto) tiene varios puertos y se refiere a una Tabla de direcciones MAC para determinar qué puerto usar para reenviar la trama.

## Alimentación a través de Ethernet (PoE)

**PoE** combina la transferencia de pequeñas cantidades de corriente continua a través de cable Ethernet, junto con los datos, a los dispositivos PoE tales como puntos de acceso Wi-Fi.



# Dispositivos de Red

## Routers

Los dispositivos que conectan redes enteras entre sí. Ellos utilizan direcciones IP para enviar paquetes a otras redes.

Un router puede ser un ordenador con un software especial instalado o puede ser un dispositivo construido por los fabricantes de equipos de red.

Routers contienen tablas de direcciones IP, junto con las rutas óptimas a otras redes.

## Puntos de acceso inalámbrico (WAP)

Proporcionar acceso a la red a dispositivos inalámbricos tales como ordenadores portátiles y PDAs.

Utilizar las ondas de radio para comunicarse con radios en ordenadores, PDAs, y otros puntos de acceso inalámbrico.

Limitado rango de cobertura.



# Dispositivos de Red

---

## Dispositivo Multiproposito

Realizar más de una función.

Más conveniente para comprar y configurar un solo dispositivo.

Combina las funciones de un switch, un router y un punto de acceso inalámbrico en un solo dispositivo.

El Linksys E2500 es un ejemplo de un dispositivo multifuncional.



# Dispositivos de Red

## Dispositivo de almacenamiento en red (Network-attached storage - NAS)

Se compone de una o más unidades de disco duro, una conexión Ethernet, y un sistema operativo embebido

El dispositivo NAS se conecta a la red, permitiendo a los usuarios de la red acceder y compartir archivos, media stream, y backup de datos en una ubicación central





## Dispositivos de Red

**VoIP phones**– Permite realizar llamadas telefónicas a través de las redes de datos e Internet.

**Hardware Firewalls**- utilizan diversas técnicas para determinar lo que está permitido o denegado el acceso a un segmento de red.

**Dispositivos de Internet:** TV por Internet, consolas de juegos, etc.

**Adquisición de dispositivos de networking originales**

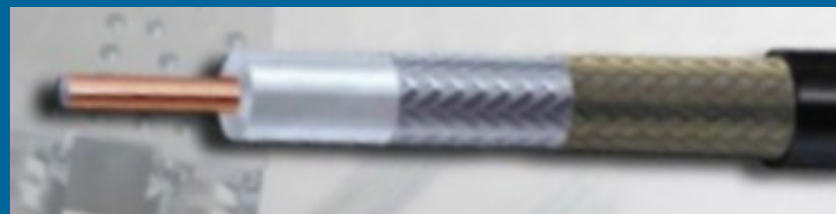
Problemas de computadora y de red pueden estar causados por componente falsificados



# Cable Coaxial

Un cable de red de cobre con núcleo rodeado por un recubrimiento mallado y plástico

Los tipos de cable coaxial:



Thicknet o 10Base5 - El cable coaxial que se utilizó en las redes y funciona a 10 megabits por segundo con una longitud máxima de 500 m.

Thinnet o 10Base2 - El cable coaxial que se utilizó en las redes y funciona a 10 megabits por segundo con una longitud máxima de 185 m.

RG-59 - Se utiliza principalmente para la televisión por cable en los EE.UU.

RG-6 - cable de mayor calidad que el RG-59 con mayor ancho de banda y menor susceptibilidad a la interferencia

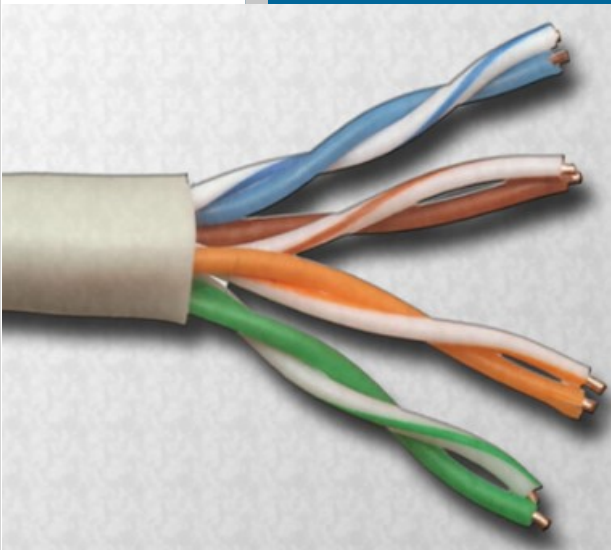


# Cable de Par Trenzado

Un par de cables trenzados forman un circuito que la transmisión de datos.

Los cables par trenzados ofrecen protección contra la diafonía (ruido eléctrico) debido al efecto de cancelación mutua que tiene en el trenzado de los cables.

Los pares de cables de cobre tienen un aislamiento de plástico compuesto por código de colores y trenzados entre sí.



Un recubrimiento exterior de cloruro de polivinilo (PVC) protege los pares de cable de pares trenzados.

Hay dos tipos de este cable:

Par trenzado sin blindaje (UTP)  
(Cat 3, Cat 5, 5e, Cat 6 y Cat 7)

Apantallado de par trenzado (STP)



# Cable de Par Trenzado

## Características del cable de par trenzado

|            | Velocidad           | Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UTP Cat 3  | 10 Mb/s a 16 MHz    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adecuado para LAN Ethernet.</li> <li>Se utiliza con mayor frecuencia para líneas telefónicas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UTP Cat 5  | 100 Mb/s a 100 MHz  | Fabricado con un estándar más alto que Cat 3 para permitir una mayor velocidad de transferencia de datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UTP Cat 5e | 1000 Mb/s a 100 MHz | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricado con un estándar más alto que Cat 5 para permitir una mayor velocidad de transferencia de datos.</li> <li>Mayor cantidad de vueltas por pie que Cat 5 para prevenir de mejor manera las EMI y RFI de origen externo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UTP Cat 6  | 1000 Mb/s a 250 MHz | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricado con un estándar más alto que Cat 5e.</li> <li>Mayor cantidad de vueltas por pie que Cat 5e para prevenir de mejor manera las EMI y RFI de origen externo.</li> <li>La Cat 6a tiene mejor aislamiento y rendimiento que la Cat 6.</li> <li>Es posible que tenga un separador plástico para separar los pares de cables dentro del cable y prevenir de mejor manera las EMI y RFI.</li> <li>Es una buena opción para clientes que utilizan aplicaciones que requieren de un gran ancho de banda, como videoconferencias y juegos.</li> <li>El cable de par trenzado apantallado (ScTP, Screened Twisted-Pair) es muy costoso y no es tan flexible como el UTP.</li> </ul> |
| UTP Cat 6a | 1000 Mb/s a 500 MHz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ScTP Cat 7 | 10 Gb/s a 600 MHz   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Esquema de Cableado (T568A o T568B):

- Directo
- Cruzado



# Cable de Fibra Óptica

Un hilo de vidrio o de plástico que transmite la información usando la luz y se compone de una o más fibras ópticas cerrados juntos en una funda o una cubierta.

No se ve afectado por interferencias de radio frecuencia o electromagnéticas.

Diseño de cables de medios de fibra óptica



Las señales son claras, puede ir más lejos, y tienen un mayor ancho de banda que con el cable de cobre.

Por lo general, más caro que el cableado de cobre y los conectores son más costoso y más difícil de montar.

Hay dos tipos de cable de fibra óptica de vidrio:

Multimodo y Monomodo



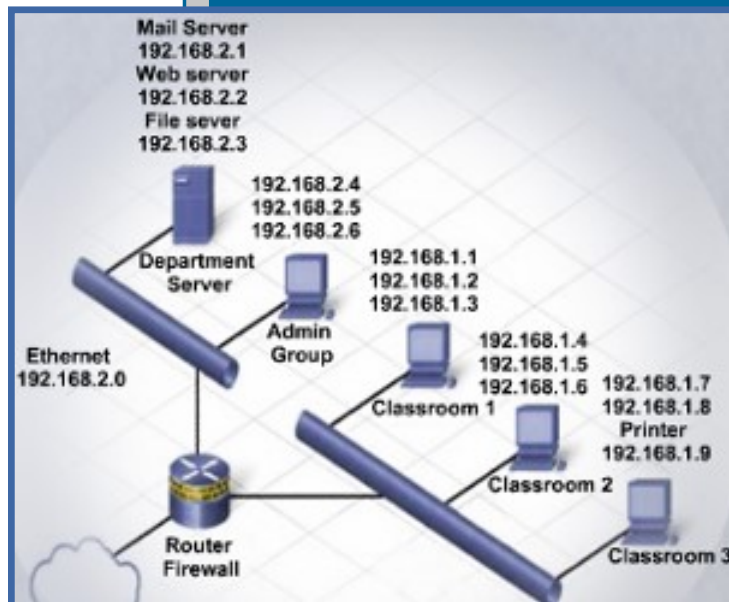
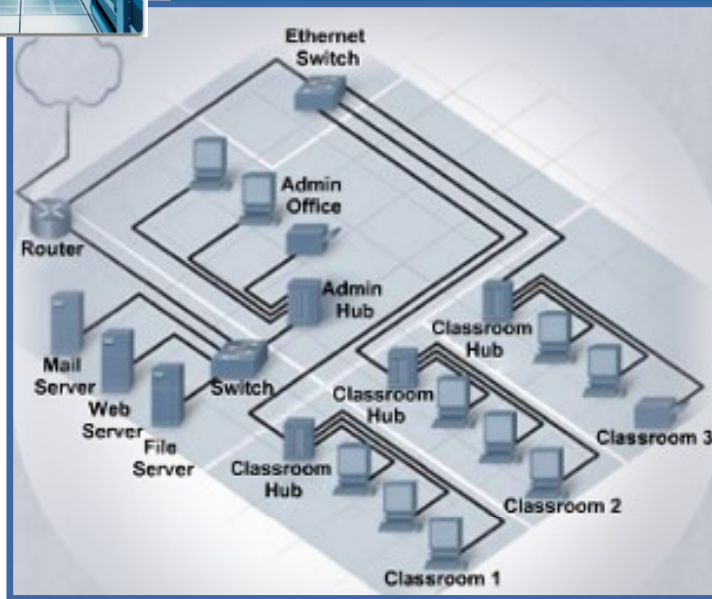
---

FIN PARTE II



# Tipos de Topologías LAN

Topología física es la disposición física de los componentes de la red.



La topología lógica determina cómo los hosts acceden al medio para comunicar toda la red.



# Topologías Lógicas

Los dos tipos más comunes de **topologías lógicas** son **broadcast** y transmisión de **paso de tokens**.

**Topología Broadcast** - Un host difunde un mensaje a todos los hosts en el mismo segmento de red. No hay un orden que los hosts deben seguir para transmitir datos. Los mensajes se envían en un First In, First Out (FIFO). Ethernet se basa en esta topología.

El **paso del testigo** controla el acceso a la red al pasar un testigo en forma secuencial a cada host. Cuando un host recibe el token, puede enviar datos en la red. Si el host no tiene datos para enviar, transmite el token al siguiente host y el proceso se repite.



# Topologías Físicas

Una topología física define la forma en que los ordenadores, impresoras y otros dispositivos están conectados a una red.

## BUS

Cada equipo se conecta a un cable común de los extremos del cable tienen un terminador instalado para evitar la pérdida de señal y los errores de red. Sólo un equipo puede transmitir datos a la vez o la tramas chocarán y se destruirán.

## Anillo

Hosts están conectados en un anillo físico o círculo.

Una trama especial, un token, viaja alrededor del anillo, parando en cada host para permitir la transmisión de datos.

Hay dos tipos de topologías de anillo:

Anillo único y de doble anillo



# Topologías Físicas

## Estrella

Tiene un punto de conexión central: un Hub, switch o router.

Fácil de solucionar los problemas, ya que cada host está conectado al dispositivo central con su cable correspondiente.

## Topología Jerárquica o estrella extendida

Una red en estrella conectada a un dispositivo adicional principal para aumentar el tamaño de la red.

Se utiliza para redes mas grandes

## La topología de malla

Se conecta todos los dispositivos entre sí.

Se utiliza en redes WAN o LANs de interconexión. La Internet es un ejemplo de una topología de malla.

## Híbrida

Una topología híbrida es una combinación de dos o más topologías de red básicas, como una estrella-bus o topología de anillo y de estrellas. La ventaja de una topología híbrida es que puede ser implementado para un número de diferentes entornos de red.



# Organismos de Estandarización

## Organismos de estandarización

|         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITU-T   | Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones: organismo de las Naciones Unidas especializado en tecnologías de la información y la comunicación (ICT, information and communication technologies). |
| IEEE    | Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos: desarrolla estándares para la industria de la informática y la electrónica. Por ejemplo, el estándar IEEE 802 para las redes de área local.                                                          |
| ISO     | Organización Internacional para la Estandarización: define estándares de informática. Por ejemplo, el modelo de Interconexión de sistema abierto (OSI, Open System Interconnection).                                                                    |
| IAB     | Consejo de Arquitectura de Internet: comité que supervisa el desarrollo técnico y de ingeniería de Internet.                                                                                                                                            |
| IEC     | Comisión Electrotécnica Internacional: organismo mundial que prepara y publica los estándares internacionales de tecnología eléctrica y electrónica, y tecnologías relacionadas.                                                                        |
| ANSI    | Instituto Nacional Estadounidense de Estándares: facilita el desarrollo de estándares mediante el establecimiento de procesos de consenso entre grupos capacitados.                                                                                     |
| TIA/EIA | Asociación de las Industrias de las Telecomunicaciones y Asociación de Industrias Electrónicas: desarrollan y publican estándares que abarcan el cableado estructurado de voz y datos para LAN.                                                         |



# Ethernet Standards

Los protocolos de Ethernet describen las reglas que controlan cómo se produce la comunicación en una red Ethernet (IEEE 802.3).

El estándar de Ethernet IEEE 802.3 especifica que una red implementa el Carrier Sense Multiple Access con Detección de Colisiones (CSMA / CD) Como método de control de acceso.

En CSMA / CD, todas las estaciones finales "escuchan" el medio de red para obtener la autorización para enviar datos. Cuando la estación final detecta que ningún otro anfitrión está transmitiendo, la estación final intentará enviar datos. Desafortunadamente pueden ocurrir colisiones.



# Ethernet Technologies

## 10BASE-T

Ethernet es una tecnología que utiliza una topología de estrella.

El **diez (10)** representa una velocidad de **10 Mbps**, la **base** representa la **transmisión de banda base** y la **T** representa el **cableado de par trenzado**.

### Estándares Ethernet

| Estándares Ethernet | Medios           | Velocidades de transferencia                                                                                 |
|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10BASE-T            | Categoría 3      | Transfiere datos a una velocidad de 10 Mb/s.                                                                 |
| 100BASE-TX          | Categoría 5      | Las velocidades de transferencia de 100BASE-TX, de 100 Mb/s, son diez veces más rápidas que las de 10BASE-T. |
| 1000BASE-T          | Categorías 5e, 6 | La arquitectura 1000BASE-T admite velocidades de transferencia de datos de 1 Gb/s.                           |
| 10GBASE-T           | Categorías 6a, 7 | La arquitectura 10GBASE-T admite velocidades de transferencia de datos de 10 Gb/s.                           |



# Wireless Ethernet Standards

**IEEE 802.11** es el estándar que especifica la conectividad para redes inalámbricas.

**Wi-Fi (fidelidad inalámbrica)**, se refiere a la familia 802.11

- 802.11 (la especificación original)

- 802.11a

- 802.11b

- 802.11g

- 802.11n

Estos protocolos especifican las frecuencias, velocidades y otras capacidades de los diferentes estándares Wi-Fi.



# Wireless Ethernet Standards

## Estándares Ethernet inalámbricos

| Estándar     | Ancho de banda | Frecuencia               | Rango máximo    | Interoperabilidad                                   |
|--------------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| IEEE 802.11a | Hasta 54 Mb/s  | Banda de 5 GHz           | 45,7 m (150 ft) | Sin interoperabilidad con 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| IEEE 802.11b | Hasta 11 Mb/s  | Banda de 2,4 GHz         | 91 m (300 ft)   | Interoperable con 802.11g                           |
| IEEE 802.11g | Hasta 54 Mb/s  | Banda de 2,4 GHz         | 91 m (300 ft)   | Interoperable con 802.11b                           |
| IEEE 802.11n | Hasta 600 Mb/s | Banda de 2,4 GHz o 5 GHz | 250 m (984 ft)  | Interoperable con 802.11a, 802.11b, 802.11g         |



# Modelo de Protocolo TCP/IP

Trama de referencia utilizado para desarrollar los protocolos de Internet.

Consiste en capas que realizan funciones específicas necesarias para preparar los datos para la transmisión sobre una red.

|                       | Description                                                                             | Protocols                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Application</b>    | Proporciona servicios de red a las aplicaciones de usuario                              | HTTP, HTML, Telnet, FTP, SMTP, DNS |
| <b>Transport</b>      | Proporciona una gestión de extremo a extremo de datos y divide los datos en segmentos   | TCP, UDP                           |
| <b>Internet</b>       | Proporciona conectividad entre los hosts de la red. Direccionamiento IP y enrutamiento. | IP, ICMP, RIP, ARP                 |
| <b>Network Access</b> | Proporciona direccionamiento de MAC y Fisoco                                            |                                    |



# Modelo OSI

El modelo OSI es un modelo estándar de la industria que se utiliza, el modelo divide una red de comunicaciones en siete capas.

A pesar de que existen otros modelos, la mayoría de los vendedores de red hoy en día construyen sus productos utilizando este modelo de referencia.

Una pila de protocolos es un sistema que implementa el comportamiento del protocolo utilizando una serie de capas.

Las pilas de protocolo pueden implementarse ya sea en hardware o software, o en una combinación de ambos.

Normalmente, sólo las capas inferiores se implementan en hardware, y las capas superiores se implementan en software.

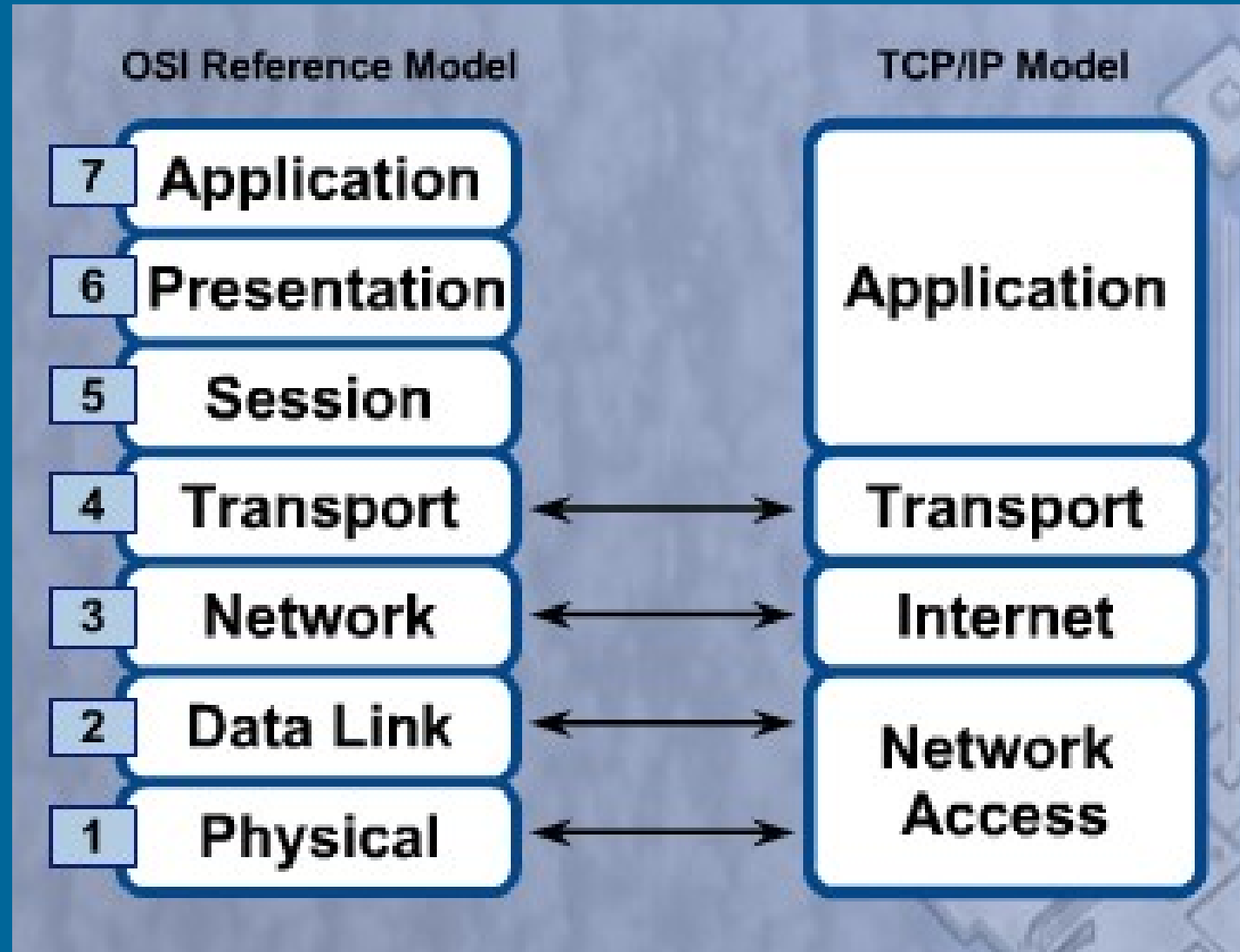


# Modelo OSI

|                     | Layer    | Description                                                                               |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Application</b>  | <b>7</b> | Responsable de los servicios de red a las aplicaciones                                    |
| <b>Presentation</b> | <b>6</b> | Da formato a los datos para proporcionar una interfaz estándar para la capa de aplicación |
| <b>Session</b>      | <b>5</b> | Establece, administra y termina las conexiones entre la aplicación local y remota         |
| <b>Transport</b>    | <b>4</b> | Proporciona un transporte fiable y control de flujo a través de una red                   |
| <b>Network</b>      | <b>3</b> | Responsable de direccionamiento lógico y el dominio de enrutamiento                       |
| <b>Data Link</b>    | <b>2</b> | Proporciona procedimientos de acceso de direccionamiento y de los medios físicos          |
| <b>Physical</b>     | <b>1</b> | Define todas las especificaciones eléctricas y físicas para dispositivos                  |



# Comparación Modelo OSI y TCP/IP





## Seleccionar una NIC

---

La mayoría de las interfaces de red para ordenadores se integran en la placa base o son una tarjeta de expansión que encaja en una ranura de expansión.

La mayoría de las interfaces de red del ordenador portátil se integran en la placa base o encajan en una tarjeta de PC o ranura de expansión ExpressBus.

Adaptadores de red USB se conectan a un puerto USB y se pueden usar con ordenadores (estaciones de trabajo) y portátiles.



# Instalar o actualizar u driver de una NIC

Los fabricantes publican nuevo software del controlador de NIC.

Puede mejorar la funcionalidad de la NIC.

Puedan resultar necesarios para la compatibilidad del sistema operativo.

Al instalar un nuevo controlador manualmente, desactivar la protección contra virus y cierre todas las aplicaciones.

Seleccione Inicio> Panel de control> Administrador de dispositivos.

Si un nuevo controlador NIC no funciona como se esperaba después de que haya sido instalado, el conductor puede ser desinstalado.



## Configurar una NIC

Cada tarjeta de red debe configurarse con la siguiente información:

- Protocolos
- Dirección IP
- Dirección MAC

La configuración alternativa de IP en Windows simplifica el movimiento entre una red que requiere el uso de DHCP y una red que utiliza la configuración IP estáticas. Windows utiliza la configuración IP alternativa asignado a la tarjeta de red si no tiene acceso a DHCP



# Configuración avanzada de una NIC

## Dúplex y la Velocidad

Los ajustes de velocidad para una tarjeta de red dúplex pueden ralentizarse a las velocidades de transferencia de datos en un ordenador, si no se hacen coincidir con el dispositivo al que están conectados.

## Wake on LAN

Se utilizan para despertar a un equipo en red desde un estado de modo de potencia muy baja.

## Calidad de servicio (Quality of Service)

QoS, también llamado QoS 802.1q, es una variedad de técnicas que controlan el flujo de tráfico de red, a mejorar las velocidades de transmisión, y mejorar el tráfico de comunicaciones en tiempo real

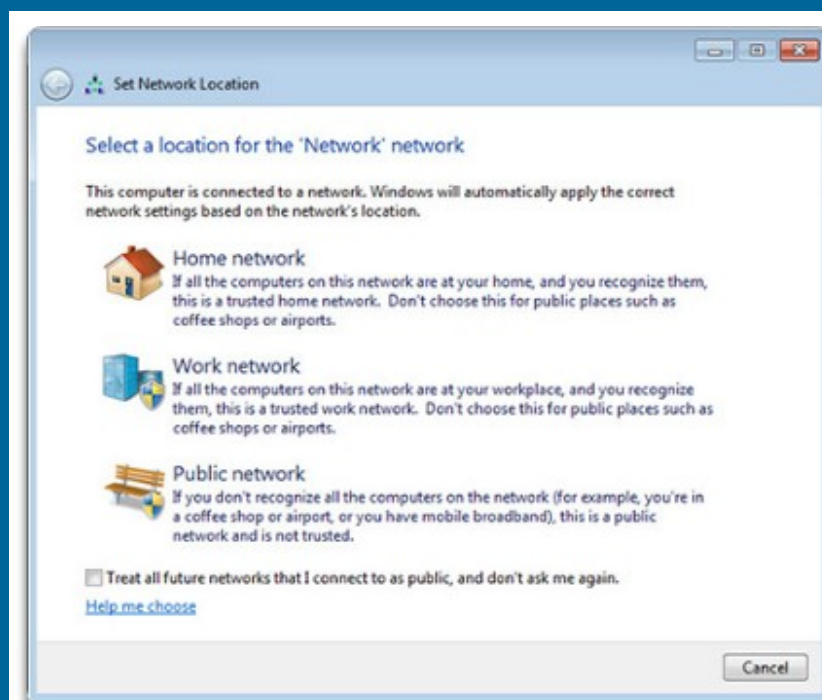


# Conexión de un Router

Después de conectar el cable de red, la actividad debe ser verificada observando los LEDs.

Establecer la ubicación de red.

Iniciar sesión en el router a través de un navegador web usando 192.168.1.1.





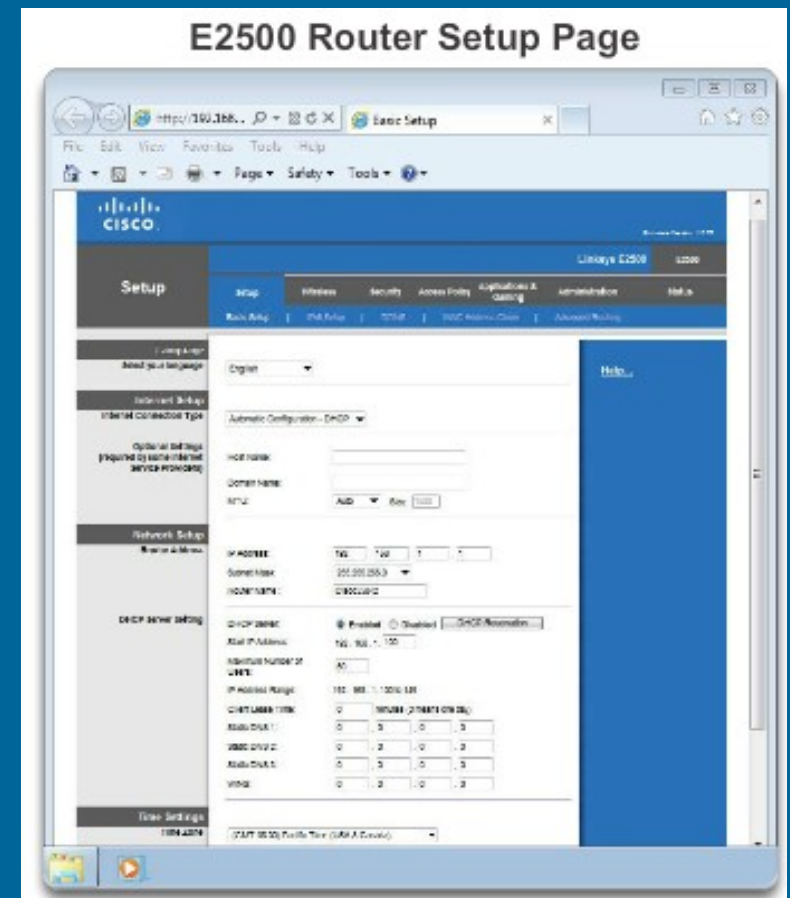
# Conexión de un Router

Una buena práctica es cambiar la configuración predeterminada de los routers:

Nombre del router.

Permisos de acceso a la red y a los dispositivos.

QoS basico.





# Parámetros básicos Inalámbricos

Configurar los parámetros básicos para asegurar y administrar la velocidad de la red inalámbrica:

**Network mode** - Un modo mixto que permite a los dispositivos 802.11b, 802.11g, 802.11n.

**Service Set Identifier (SSID)** - El nombre de la red inalámbrica.

**Canal - 1 y 11** no se superponen con el canal por defecto 6. Utilice uno de estos tres canales para obtener los mejores resultados.

los modos de seguridad inalámbrica

Wired Equivalent Privacy (**WEP**)

Protocolo de integridad de clave temporal (**TKIP**)

Estándar de Encriptación Avanzado (**AES**)

Wi-Fi Protected Access (**WPA**)

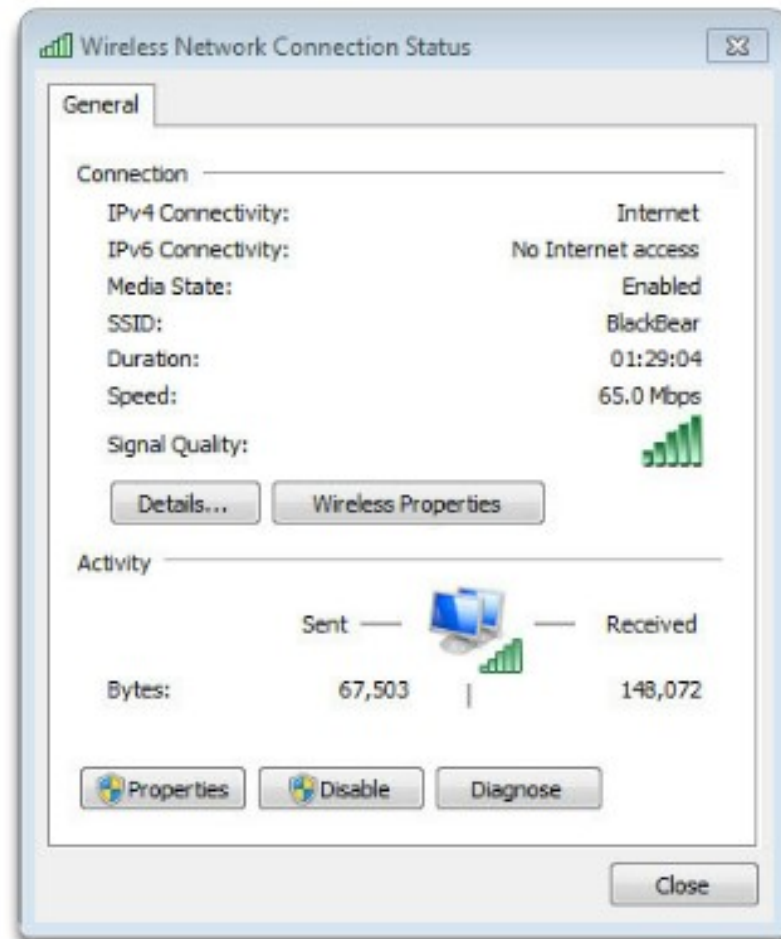
Wi-Fi Protected Access 2 (**WPA2**)



# Prueba de Conectividad

## Uso de la GUI (Interfaz Gráfica de usuario)

### Wireless Network Connection Status Window





# Prueba de Conectividad

---

Uso de la consola en Windows

**Ipconfig** - muestra la configuración básica para todos los adaptadores de red.

**Ping** - prueba la conectividad básica entre dispositivos.

**Net commands** - administrar equipos de red, servidores y recursos.

**Tracert** - trazar las rutas que toman los paquetes desde el ordenador a un host a un destino.

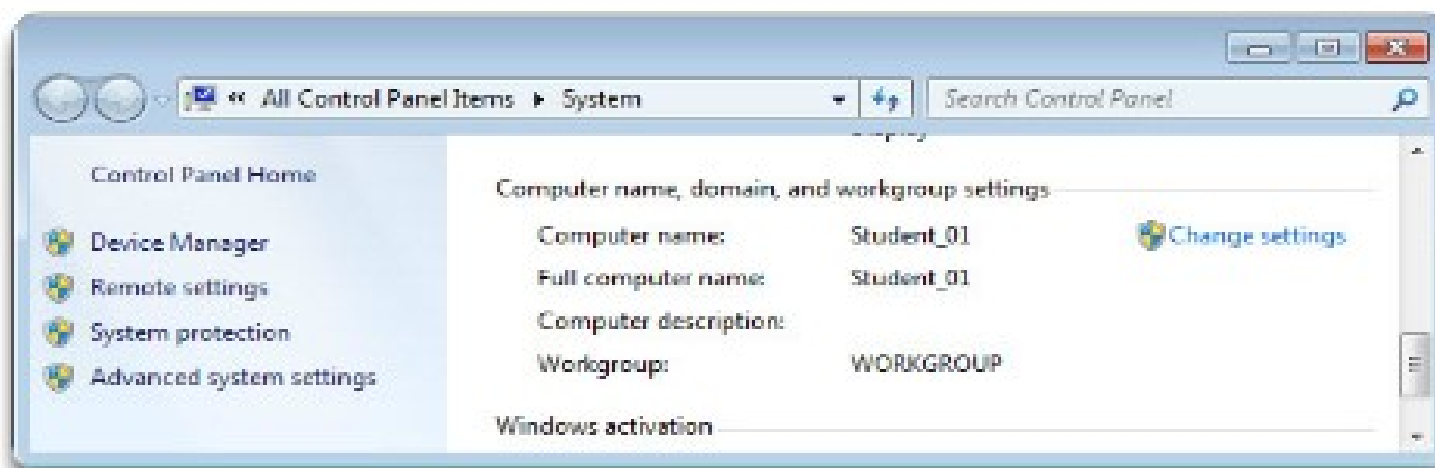
**Nslookup** - pruebas y soluciona problemas de servidores DNS.



# Domino y Grupo de trabajo

**Dominio (Domain)** - grupo de ordenadores y dispositivos electrónicos con un conjunto común de reglas y procedimientos administrados como una unidad.

**Grupo de trabajo (Workgroup)** - colección de estaciones de trabajo y servidores en una LAN que están diseñados para comunicarse e intercambiar datos entre sí.





# Windows 7 Homegroup

---

Equipos con Windows 7 que pertenecen al mismo grupo de trabajo y a un grupo homegroup.

No sólo puede haber un solo grupo de trabajo en una red.

Las computadoras sólo pueden ser miembro de un grupo de trabajo a la vez.



# Compartir Recursos

---

Compartir y detectar recursos compartidos, Centro de redes y recursos compartidos, gestiona la configuración de una red doméstica.

- Detección de redes

- Compartir archivos

- Compartir carpetas públicas

- Uso compartido de impresoras

- Compartir con protección por contraseña

- Uso compartido de medios

Acceso usando la siguiente ruta:

Inicio> Panel de control> Centro de redes y recursos compartidos



# Compartir Recursos

El asistente para configuración de red dispone de los siguientes elementos:

- Una conexión a Internet para la computadora a través de una conexión directa de acceso telefónico o de banda ancha o por medio de otro equipo de la red doméstica

- Conexión compartida a Internet en un equipo basado en Windows XP para compartir una conexión a Internet con otros equipos de la red doméstica

- Nombre del equipo, la descripción del equipo, y el nombre del grupo de trabajo

- Uso compartido de archivos e impresoras

Para acceder al Asistente para configuración de red, use la siguiente ruta:

- Inicio> Panel de control> Asistente para configuración de red



# Compartir Recursos

---

Mapeo de una unidad, que se realiza mediante la asignación de una letra (A a Z) al recurso que se encuentra en una red remota, le permite utilizar la unidad remota como si fuera una unidad local.

Los siguientes son los permisos que se pueden asignar al archivo o carpeta

Leer - el usuario puede ver y ejecutar archivos de programa

Cambiar - Además de permisos de lectura, el usuario puede añadir archivos y subcarpetas, cambiar los datos en los archivos y eliminar subcarpetas y archivos

Control total - Además del cambio y permisos de lectura, el usuario puede cambiar el permiso de archivos y carpetas en una partición NTFS y tomar posesión de archivos y carpetas.



# Virtual Private Network (VPN)

Red Privada Virtual (VPN) - una red privada que conecta sitios o usuarios remotos a una red pública como Internet.

Cuando se conecta a través de la VPN, los usuarios tienen acceso a todos los servicios y recursos como si estuvieran conectados físicamente a su LAN corporativa.

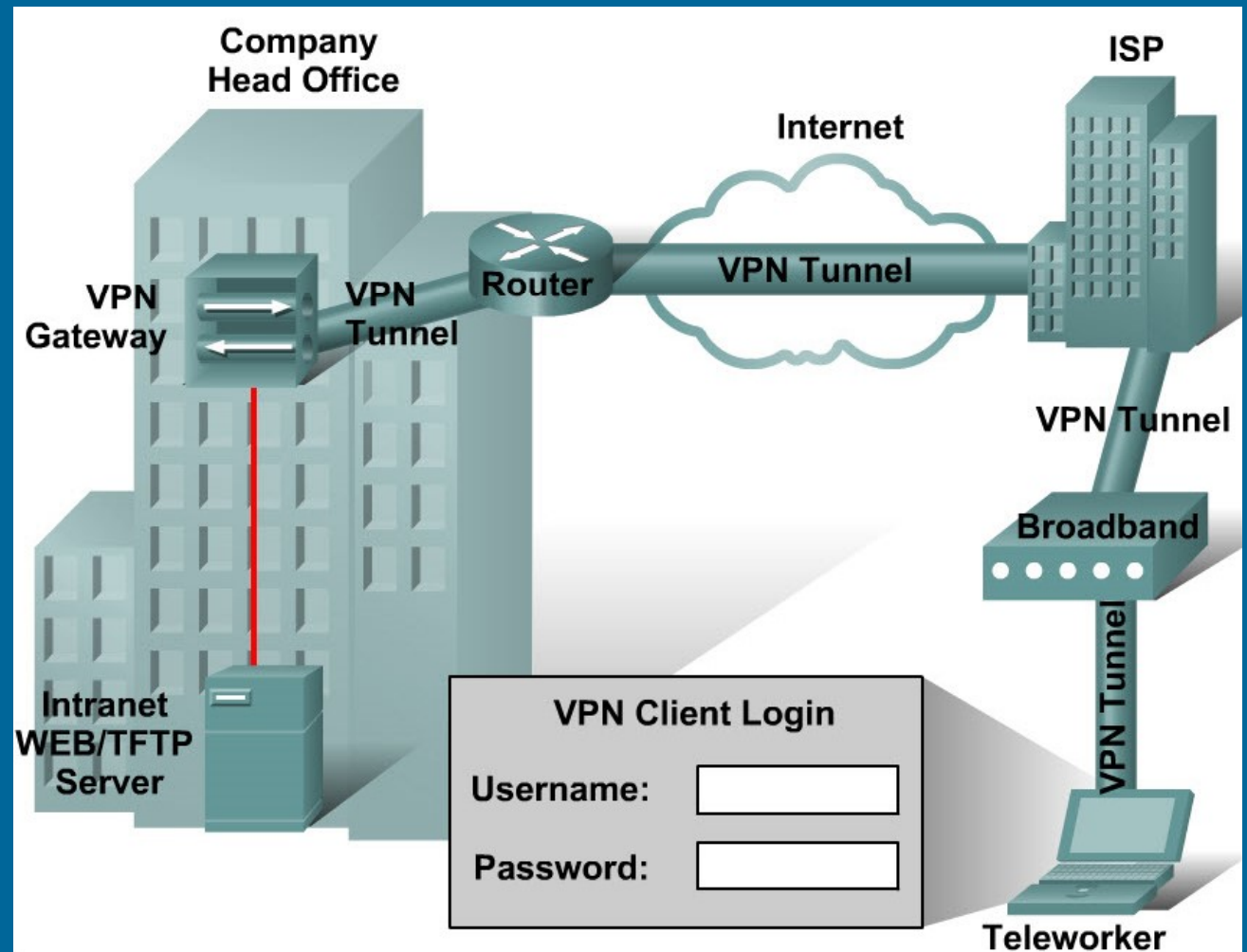
El acceso de los usuarios remoto debe instalar el software de cliente VPN que encripta los datos antes de enviarlos a través de Internet.

Gateways VPN establecer, gestionar y controlar las conexiones VPN (también conocidos como túneles VPN).



# Virtual Private Network (VPN)

Una red privada virtual (VPN) es una red privada que utiliza una red pública, como Internet, para conectar sitios o junto a usuarios remotos.





## Linea de abonado digital (DSL)

Una tecnología "siempre activa"; no hay necesidad de marcado cada vez que se quiera conectar a Internet.

Utiliza las líneas telefónicas de cobre existentes para proporcionar una comunicación de datos a alta velocidad entre los usuarios finales y las compañías telefónicas.

DSL asimétrica (ADSL) es actualmente la tecnología DSL más comúnmente utilizado. Tiene una velocidad de descarga rápida, típicamente de 1,5 Mbps.

Suba (Op Load) tasa de ADSL es más lento. No es la mejor solución para alojar un servidor web del servidor FTP.



# WiMAX

Interoperabilidad mundial para acceso por microondas (WiMAX) - 4G de banda ancha y de alta velocidad, acceso móvil a Internet para dispositivos móviles.

IEEE 802.16e

Velocidades de descarga de hasta 70 Mb / s y una distancia de hasta 30 millas (50 Km).

Utiliza una baja transmisión de longitud de onda, entre 2 GHz a 11 GHz.

WiMAX fijo -punto-a-punto- o -servicio de punto a multipunto- con velocidades de hasta 72 Mb / s y un alcance de 30 millas (50 km).

WiMAX móvil - Servicio móvil, como Wi-Fi, pero con mayor velocidad y un alcance de transmisión más larga.



## Otra tecnología de banda ancha

---

**Celular** - permite la transferencia de voz, vídeo y datos.

3G - Datos velocidades entre 144 Kbs y 2 Mbs

4G - Datos velocidades de 5,8 Mbs y hasta

**Cable** - líneas de cable coaxial utiliza originalmente para llevar la televisión por cable, un módem de cable conecta el ordenador a la compañía de cable.

**Satélite** - utiliza una antena parabólica para la comunicación de dos vías.

**Fibra de banda ancha** - ofrece mayor velocidad de conexión y mas ancho de banda que los módems de cable, DSL.



# Selección de un Proveedor de Internet

## Cuatro consideraciones principales:

- ☐ Costo
- ☐ Velocidad
- ☐ Confiabilidad
- ☐ Disponibilidad

### Detalles de conexiones ISP

| Tipo     | Ventajas                                               | Desventajas                                                                                       | Velocidad                                   |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| POTS     | Ampliamente disponible                                 | Velocidades muy bajas.<br>No pueden recibirse llamadas telefónicas durante la conexión.           | Máx.<br>56 kbps                             |
| ISDN     | Mayores velocidades que POTS                           | No obstante, mucho más lenta que otras tecnologías de banda ancha.                                | BRI: hasta 128 kbps<br>PRI: hasta 2048 Mb/s |
| DSL      | Bajo costo                                             | La distancia de la CO repercute en la velocidad.                                                  | 24 kbps a 100 Mb/s                          |
| Cable    | Muy alta velocidad                                     | Bajas velocidades de subida.                                                                      | 27 kbps a 160 Mb/s                          |
| Satélite | Disponible donde no hay disponibilidad de DSL ni cable | Es más costosa que otras tecnologías de banda ancha y es vulnerable a las condiciones climáticas. | 9 kbps a 24 Mb/s                            |



# Mantenimiento preventivo en redes

Técnicas comunes de mantenimiento preventivo deben realizarse continuamente para una red funcione correctamente.

Mantenga limpia salas de red y cambiar los filtros de aire con frecuencia.

Comprobación de los diversos componentes de una red por el desgaste.

Compruebe el estado de los cables de red, ya que pueden tener un desgaste por la manipulación, desenchufado y conectores.

Etiquetar los cables para ahorrar tiempo en la solución de problemas. Consulte los diagramas de cableado y siempre seguir las directrices de etiquetado del cable de su organización.

El sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) debe ser probado para asegurarse de que tiene el poder en el caso de un corte de luz.



# Solución de Problemas para redes

---

Paso 1 Identificar el problema

Paso 2 Establecer una teoría de las causas probables

Paso 3 Prueba de la teoría para determinar la causa

Paso 4 Establecer un plan de acción para resolver el problema? e implementar la solución

Paso 5 comprobar la funcionalidad completa del sistema a implementar? Medidas preventivas

Paso 6 documentar los hallazgos, acciones y resultados



# Paso 1 – Identificación del Problema

## Información del sistema

Fabricante, modelo, sistema operativo, entorno de red, tipo de conexión

## Preguntas de final abierto

- ¿Qué problemas está experimentando con su ordenador o dispositivo de red?
- ¿Qué software se ha cambiado recientemente en su ordenador?
- ¿Qué estaba haciendo cuando se identificó el problema?
- ¿Qué mensajes de error han recibido?
- ¿Qué tipo de conexión de red está usando el ordenador?

## Las preguntas cerradas

- ¿Alguien más ha utilizado el ordenador recientemente?
- ¿Puede usted ver los archivos o impresoras compartidas?
- ¿Ha cambiado su contraseña recientemente?
- ¿Se puede acceder a Internet?
- ¿Está actualmente conectado a la red?



## Paso 2 – Establecer una teoría de las causas probables

---

Crear una lista de las razones más comunes por las que podría producirse el error y enumerar las causas más fáciles o más evidentes en la parte superior y las causas más complejas en la parte inferior.

Conexiones de los cables sueltos

NIC instalado de manera incorrecta

ISP no funciona

Baja intensidad de la señal inalámbrica

La dirección IP es inválida



## Paso 3 – Pruebe la teoría para determinar la causa

---

Comprobación de las teorías de las causas probables de uno en uno, empezando por la más rápida y fácil.

Compruebe que todos los cables están conectados a los lugares adecuados.

Desconecte y vuelva a conectar los cables y conectores.

Reiniciar el ordenador o dispositivo de red.

Iniciar sesión como usuario diferente.

Reparar o volver a habilitar la conexión de red.

Póngase en contacto con el administrador de red.

Ping a su puerta de enlace predeterminada.

Acceder a las páginas web remoto.

Si la causa exacta del problema no se ha determinado después de haber probado todas sus teorías, establecer una nueva teoría de las causas probables y probarlo.



## Paso 4 – Establecer un plan de acción para resolver el problema e implementar la solución

A veces los procedimientos rápidos pueden determinar la causa exacta del problema o incluso corregir el problema.

Si un procedimiento rápido no corrige el problema, puede que tenga que investigar aún más el problema de establecer la causa exacta.

Dividir los problemas más grandes en problemas más pequeños que pueden ser analizados y resueltos individualmente.

### Paso 4. Establecer un plan de acción para resolver el problema e implementar la solución

Si no logró solucionar el problema en el paso anterior, debe realizarse una investigación más exhaustiva para implementar la solución.

- Registros de reparaciones de soporte técnico
- Otros técnicos
- Sitios Web de preguntas frecuentes de fabricantes
- Sitios Web técnicos
- Grupos de noticias
- Manuales de PC
- Manuales de dispositivos
- Foros en línea
- Búsqueda en Internet



## Paso 5 – Comprobar la funcionalidad completa del sistema y aplicar medidas preventivas

---

Verificación de la funcionalidad completa del sistema y realizará las acciones preventivas si es necesario.

**Ipconfig / all** se utiliza para mostrar información de la dirección IP.

**Ping** se utiliza para comprobar la conectividad de red.

**Nslookup** se utiliza para consultar el servidor de nombres de dominio de Internet.

**Tracert** se utiliza para determinar la ruta tomada por los paquetes cuando viajan a través de la red.

**Net View** se utiliza para mostrar una lista de los equipos de un grupo de trabajo.

Haga que el cliente verifique la funcionalidad de la solución y en el sistema.



## Paso 6 – Documentos – Acciones - Resultado

---

Dialogar las soluciones con el cliente.

Tener la confirmación del cliente que el problema ha sido resuelto.

Documentar el proceso.

Descripción del problema

Solución

Componentes utilizados

Cantidad de tiempo empleado en la solución del problema